

Python

10

Декоратори

Декоратор - це функція, що дозволяє обернути іншу функцію для розширення її функціональності без безпосередньої зміни її коду. Таким чином декоруючи якусь функцію, ми змінюємо її поведінку без зміни самої функції.

Одним і тим же декоратором можна задекорувати будь-яку кількість функцій, при цьому поведінка всіх функцій задекорованих зміниться на той функціонал, який описаний в декораторі.

Крім того, будь-яку функцію можна задекорувати будь-якою кількістю декораторів, при цьому порядок перерахування декораторів важливий.

```
1 >>> def my_shiny_new_decorator(function_to_decorate):
2 ...     def the_wrapper_around_the_original_function():
3 ...         print("Я - код, который отработает до вызова функции")
4 ...         function_to_decorate() # Сама функция
5 ...         print("А я - код, срабатывающий после")
6 ...     return the_wrapper_around_the_original_function
7 ...
8 >>> def stand_alone_function():
9 ...     print("Я простая одинокая функция, ты ведь не посмеешь меня изменять?")
10 ...
11 >>> stand_alone_function()
12 Я простая одинокая функция, ты ведь не посмеешь меня изменять?
13 >>> stand_alone_function_decorated = my_shiny_new_decorator(stand_alone_function)
14 >>> stand_alone_function_decorated()
15 Я - код, который отработает до вызова функции
16 Я простая одинокая функция, ты ведь не посмеешь меня изменять?
17 А я - код, срабатывающий после
```

```
1 >>> @my_shiny_new_decorator
2 ... def another_stand_alone_function():
3 ...     print("Оставь меня в покое")
4 ...
5 >>> another_stand_alone_function()
6 Я - код, который отработает до вызова функции
7 Оставь меня в покое
8 А я - код, срабатывающий после
```

Що таке генератор

Генератор - це функція, яка будучи викликаною функцією **next()** повертає наступний об'єкт згідно з алгоритмом її роботи. Замість ключового слова **return** у генераторі використовується **yield**.

```
1 def simple_generator(val):
2     while val > 0:
3         val -= 1
4         yield 1
5
6 gen_iter = simple_generator(5)
7 print(next(gen_iter))
8 1
9 print(next(gen_iter))
10 1
```